أطوار الانقسام الاختزالي بالتفصيل

الوحدة الثانية: الوراثة · الموضوع ٢-١ الأمشاج والتكاثر · الشكل ٢-٢ والصورة ٢-٤

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يشمل الانقسام الاختزالي انقسامَين خلويَّين، وليس انقسامًا خلويًّا واحدًا كما في الانقسام المتساوي، يُسميان الانقسام الاختزالي الأول Meiosis I والانقسام الاختزالي الثاني Meiosis II. ويتضمن كل انقسام التتابع نفسه للأطوار كما في الانقسام المتساوي وهي الطور التمهيدي، والطور الاستوائي، والطور الانفصالي، والطور النهائي.

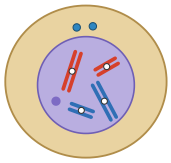
الانقسام الاختزالي الأول — انقسام منصف Reduction division

الصورة المجهرية	الرسم التخطيطي	خصائص الطور

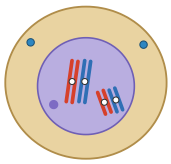
الطور التمهيدي الأول Prophase I

(أ)

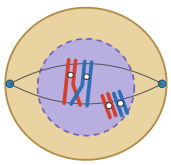




١. بداية الطور



٢. منتصف الطور



٣. نهاية الطور

بداية الطور التمهيدي الأول

- يماثل بداية الطور التمهيدي في الانقسام المتساوي
- ◆ تتكثف الكروموسومات وتصبح مرئية، وتزدوج الكروموسومات المتماثلة لتكوّن الثنائيات المتكافئة

منتصف الطور التمهيدي الأول

- تتجمع الكروموسومات المتماثلة بشكل مزدوج. تسمى هذه العملية التشابك Synapsis، ويسمى كل زوج الثنائيات المتكافئة Bivalent
- يتحرك الجسمان المركزيان باتجاه الطرفين المتقابلين للخلية كما في الانقسام المتساوي

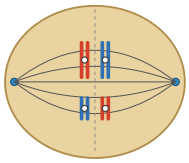
نهاية الطور التمهيدي الأول

- يتفكّك الغلاف النووي كما في الانقسام المتساوي
- تختفي النوية كما في الانقسام المتساوي
- قد يحدث عبور بين الكروماتيدات
- كيازما = النقطة التي يحدث فيها عبور. تتكون كيازما واحدة أو أكثر على طول الثنائيات المتكافئة
- تظهر خيوط المغزل في نهاية الطور التمهيدي الأول

الطور الاستوائي الأول Metaphase I

(ب)

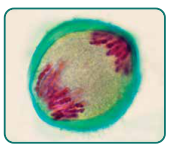


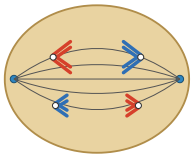


- تصطف الثنائيات المتكافئة على امتداد خط استواء الخلية، وهي ترتبط بخيوط المغزل عبر سنتروميراتها
- ترتبط خيوط المغزل بالسنترومير كما في الانقسام المتساوي
- ■ الكروموسومات المتماثلة لكل ثنائية متكافئة تبقى مترابطة عند الكيازماتا
- ◆ تصطف أزواج الكروموسومات المتماثلة على خط استواء الخلية

الطور الانفصالي الأول Anaphase I

(ج)

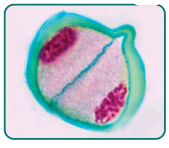


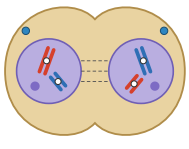


- لا تنقسم السنتروميرات هنا على عكس ما يحدث في الانقسام المتساوي
- تنفصل الكروموسومات المتماثلة وتتجه كاملة باتجاه القطبين المتقابلين للخلية، حيث تسحب السنتروميرات أولًا بفعل تقصُّر الأُنيبيبات الدقيقة لخيوط المغزل
- ◆ تنفصل الكروموسومات المتماثلة وتسحب إلى قطبَي الخلية بواسطة خيوط المغزل

الطور النهائي الأول Telophase I

(د)





- إعادة تكوين الغلاف النووي · إعادة تكوين النوية · انقسام السيتوبلازم · بقايا من خيوط المغزل المتحلل · تصل الكروموسومات إلى قطبَي الخلية (كما في الانقسام المتساوي)
- ◆ تكوّن الكروموسومات مجموعات على كلا جانبَي الخلية ويمكن أن يتكوّن الغلاف النووي

الانقسام المنصف: انقسام خلوي يؤدي إلى تنصيف في عدد الكروموسومات، الانقسام الاختزالي الأول هو انقسام منصف.

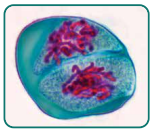
الانقسام الاختزالي الثاني

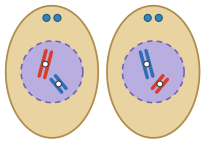
الصورة المجهرية	الرسم التخطيطي	خصائص الطور

قبل الانقسام الثاني: يحدث الانقسام السيتوبلازمي في الخلايا الحيوانية عادة قبل مرورها بالانقسام الاختزالي الثاني. تنتقل العديد من الخلايا النباتية إلى الانقسام الاختزالي الثاني من دون إعادة تكوين الغلاف النووي أو النوية.

الطور التمهيدي الثاني Prophase II

(هـ)

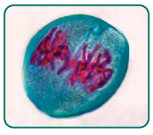


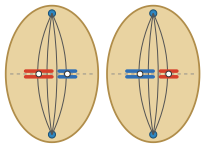


- يتفكّك الغلاف النووي وتختفي النوية
- تتضاعف الأجسام المركزية والسنتريولات وتنتقل إلى القطبين المتقابلين من الخلية
- ◆ يتفكك الغلاف النووي، وتصبح الكروموسومات المفردة مرئية

الطور الاستوائي الثاني Metaphase II

(و)

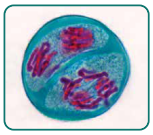


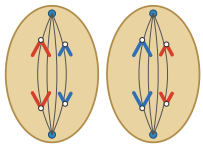


- تصطف الكروموسومات بشكل منفصل عبر خط استواء الخلية
- ◆ تصطف الكروموسومات المفردة، والتي يتكوّن كل منها من زوج من الكروماتيدات المرتبطة معًا بواسطة السنترومير، على خط استواء الخلية

الطور الانفصالي الثاني Anaphase II

(ز)

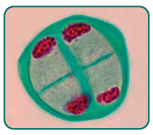


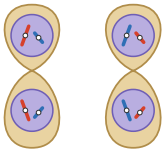


- تنقسم السنتروميرات، وتسحب خيوط المغزل الكروماتيدات إلى القطبين المتقابلين
- تنفصل الكروماتيدات أثناء الانقسام الاختزالي الثاني كما في الانقسام المتساوي

الطور النهائي الثاني Telophase II

(ح)

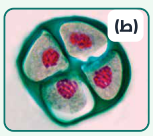




- يماثل الطور النهائي في الانقسام المتساوي، لكن تتكون في الطور النهائي في الانقسام الاختزالي الثاني أربع خلايا جديدة أحادية المجموعة الكروموسومية
- ◆ تصل الكروماتيدات إلى قطبَي الخلية ويتكوّن حولها الغلاف النووي

الانقسام السيتوبلازمي والنتيجة الإجمالية

(ط)



- ■ تتمثل النتيجة الإجمالية للانقسام الاختزالي بإنتاج أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية من خلية واحدة ثنائية المجموعة الكروموسومية
- ■ هذه الخلايا ليست متطابقة جينيًّا

الخلايا النباتية: لا تحتوي الخلايا النباتية على الأجسام المركزية، ولكن تتشكل خيوط المغزل بطريقة مماثلة. (الصور المجهرية لمتك الزنبق، والرسوم لخلية حيوانية)

● نصّ الشكل ٢-٢ (كتاب الطالب ص ٤٧) ■ متن كتاب الطالب (ص ٤٨–٥٠) ◆ كتاب التجارب العملية والأنشطة — نشاط ١-٢ — كروموسومان متماثلان

الصور المجهرية: الصورة ٢-٤ — صور مجهرية ضوئية لأطوار الانقسام الاختزالي في متك الزنبق، x400